

## - Ortogonal Köşegenleştirme -

Tanım:  $A$  ve  $B$  kare matrisler olmak üzere  $B = P^t A P$  olacak biçimde ortogonal bir  $P$  matrisi var ise  $A$  ile  $B$  ye ortogonal olarak benzer matrisler denir. Burada  $A$  ya ortogonal olarak köşegenleştirilebilir ve  $P$  ye  $A$  matrisini ortogonal olarak köşegenleştirir denir.

Teorem:  $A \in M_{n \times n}$  olmak üzere aşağıdakiler denktir.

- (i)  $A$  ortogonal olarak köşegenleştirilebilirdir.
- (ii)  $A$  nın  $n$  özvektöründen oluşan bir ortonormal kümesi vardır.
- (iii)  $A$  simetrik

Not:  $A$  simetrik bir matris ise

- a)  $A$  nın özdeğerlerinin hepsi reel sayıdır.
- b) Farklı özdeğerlere karşılık gelen özvektörler ortogondur

ÖR:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$  için  $A \neq A^T$  olup  $A$  ort. olarak köşegenleştirilemez

### Simetrik Bir Matrisin Ortogonal Olarak Köşegenleştirilmesi:

$A \in M_{n \times n}$  simetrik matrisi verilsin.

1. adım:  $A$  nın her özdeğerini için bir taban bul.

2. adım: Bulunan tabanları Gram-Schmidt yöntemi ile ortonormalleştir.

3. adım: Elde edilen ortonormal vektörler ile  $P$  matrisini yap. Burada

$$B = P^T A P$$

olacaktır.  $P$  matrisinin özdeğerleri  $B$  matrisinin köşegeni üzerinde  $P$  de karşılık gelen özvektörlerle aynı sıradadır.

Öl:  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$  matrisin ortogonal köşegenleştirilen bir  $P$  matrisi bulun.

Görüm:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1^2 = (\lambda-3)(\lambda-1) = 0$$
$$\Rightarrow \boxed{\lambda_1=1} \quad \boxed{\lambda_2=3}$$

$\lambda_1=1$ 'e karşılık gelen vektör:

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ ,  $\lambda=1$  e karşılık gelen vektör olan

$$Ax = \lambda x \Rightarrow (A - \lambda I) \cdot x = 0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{x_1 + x_2 = 0}$$
$$\boxed{x_1 = -x_2}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ -t \end{pmatrix} = t \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}_{E_1 \text{ vektörü}}$$

$$\boxed{\begin{matrix} x_1 = t \\ x_2 = -t \end{matrix}}$$

$\lambda_2=3$  ten vektör:

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ ,  $\lambda=3$  e karşılık gelen vektör olan

$$Ax = \lambda x \Rightarrow (A - \lambda I) \cdot x = 0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{-x_1 + x_2 = 0}{\boxed{x_1 = x_2}}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix} = t \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{E_2 \text{ vektörü!}}$$

$$\boxed{u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}} \text{ ve } \boxed{u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

2) Bu vektörlerin Gram-Schmidt yöntemi uygulanır!

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \text{ ve } v_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \Rightarrow P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$P^T A P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$